

# 자이로 센서를 활용한 에어 드로잉

## [로봇고급] 대전지족중학교 1학년 이름: 이수아

### I. 탐구의 필요성 및 목적

#### 1. 탐구의 필요성

- 가. 건축가, 화가 등의 그림을 그리는 활동이 꼭 필요한 사람들이 아이디어가 생각났을 때 시간을 많이 지체하지 않고 그림을 그릴 수 있게 된다.
- 나. 그림을 그리고 싶지만 그림 도구가 없을 때 사용할 수 있다.

#### 2. 탐구 목적

- 가. 자이로 센서와 아두이노 UNO를 활용하여 에어 드로잉 하드웨어를 구축한다.
- 나. 아두이노와 파이썬을 활용한 에어 드로잉 프로그램을 구축한다.

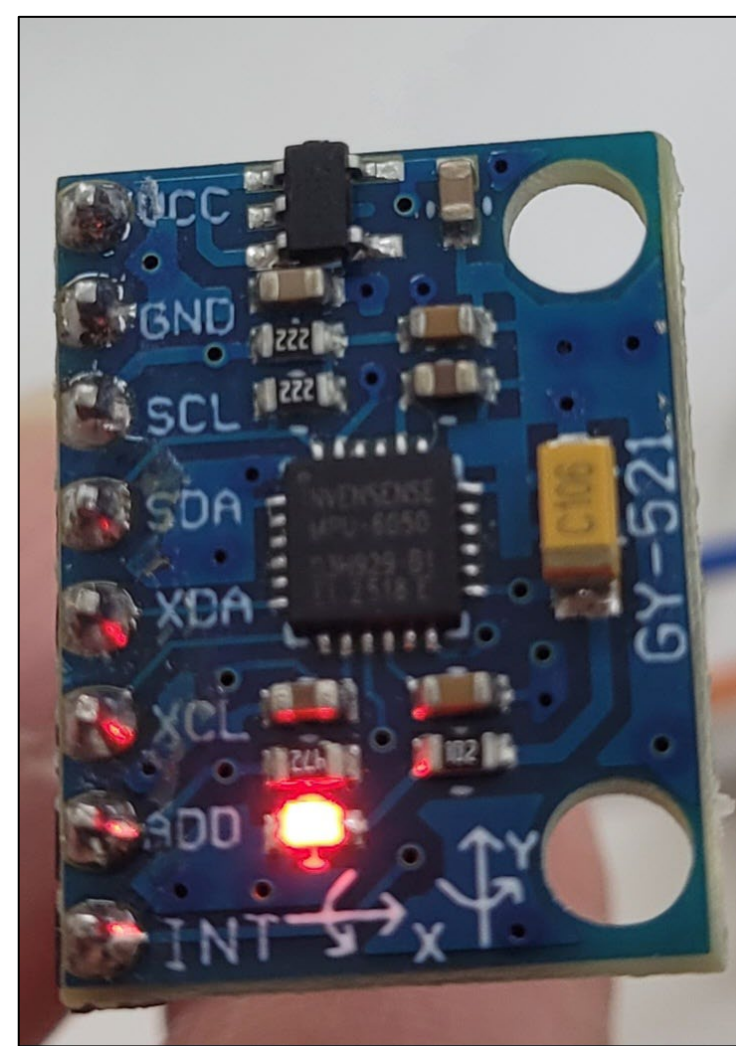
### II. 이론적 배경

#### 1. 선행 연구

- 가. 에어 드로잉 프로그램을 만들기 위해 자이로 센서를 활용한 코딩 명령어를 찾아보았다.

#### 2. 용어 및 이론 정리

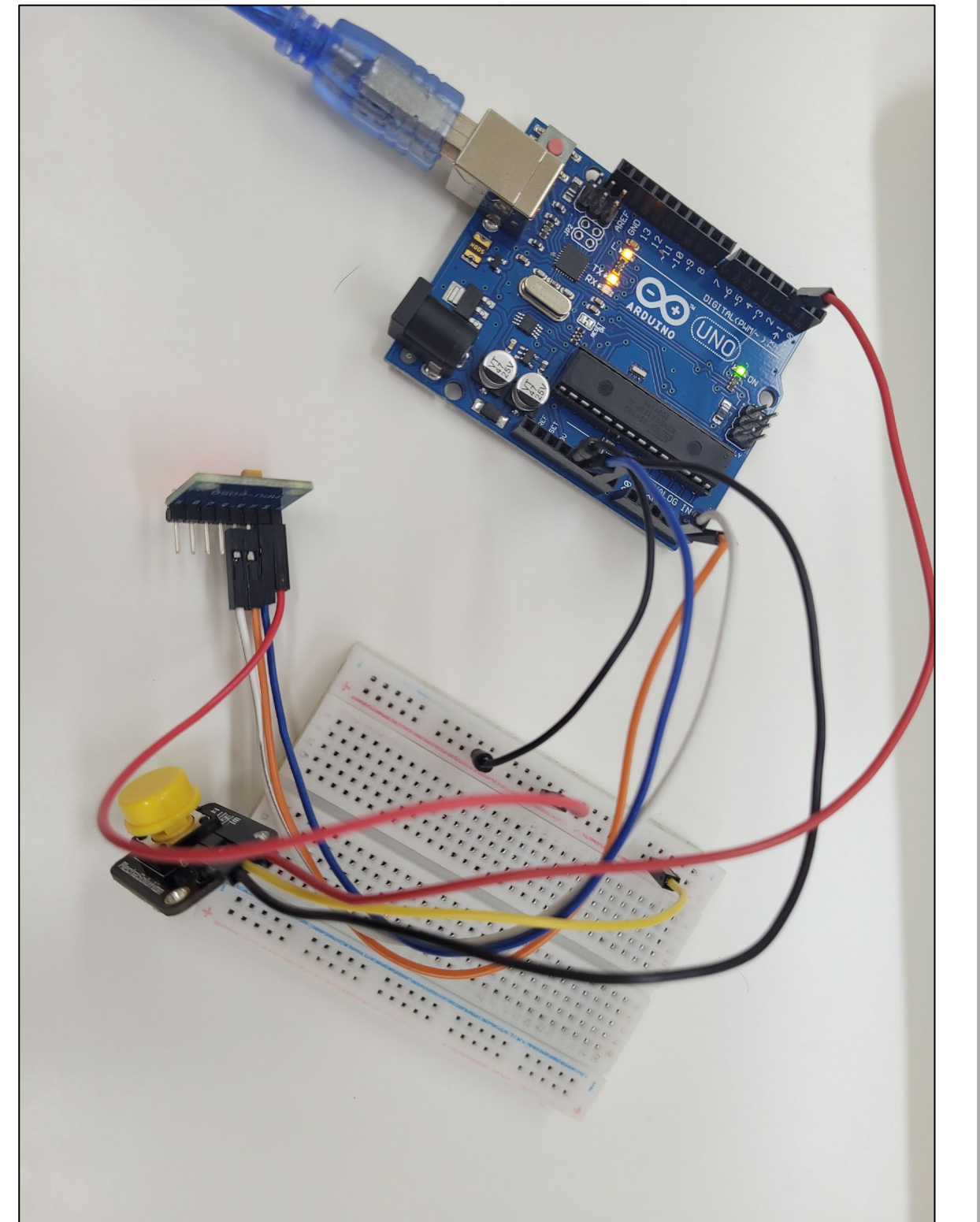
- 가. 자이로 센서(MPU-6050)  
회전하는 물체의 각속도를 측정하는 모션 센서이다.
- 나. 에어 드로잉의 원리  
에어 드로잉이란 아두이노 우노와 자이로 센서를 이용해 공중에서도 그림을 그릴 수 있는 프로그램이다.



### IV. 연구 결과

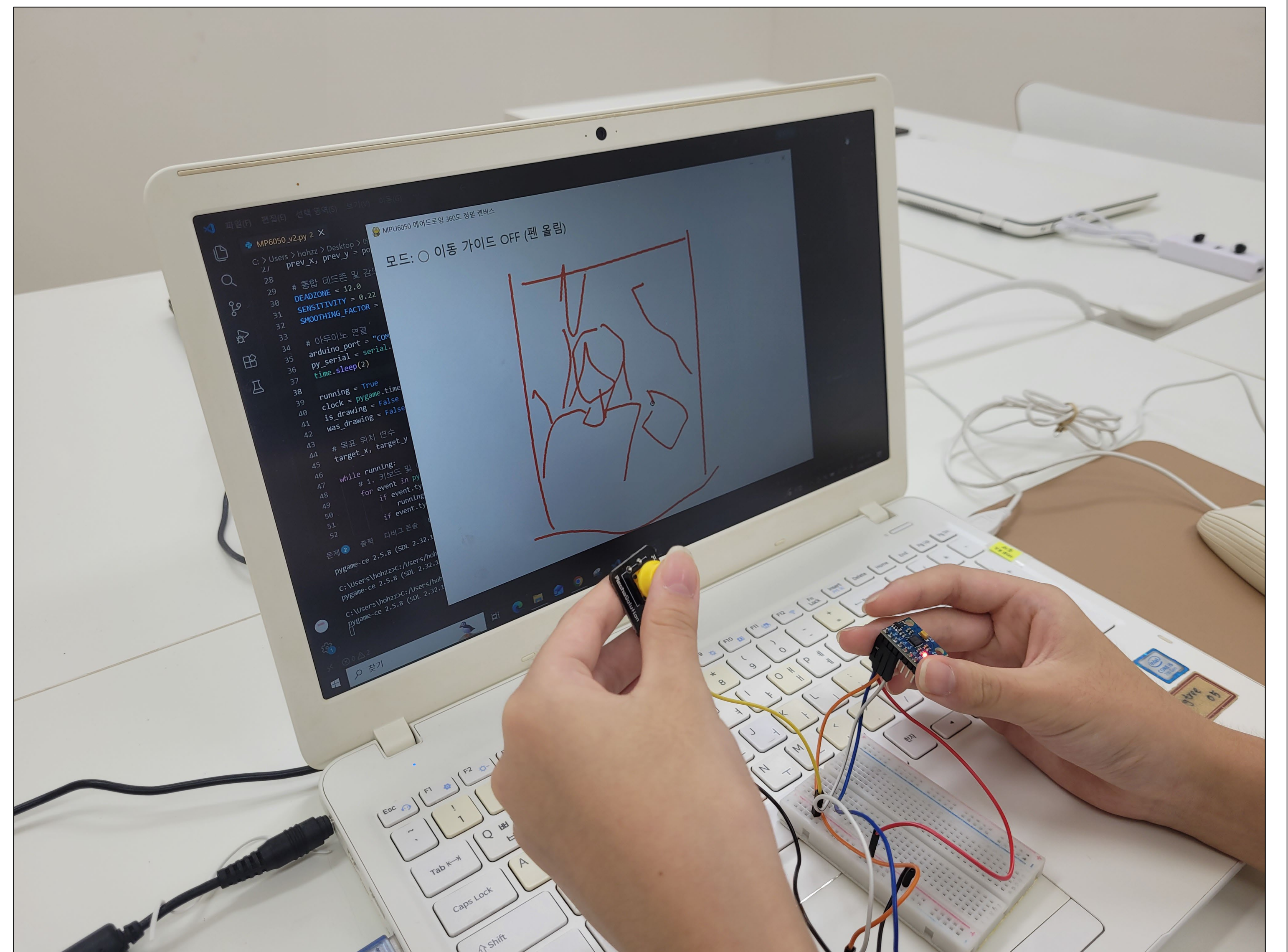
#### 1. 완성된 하드웨어

- 아두이노 UNO와 자이로 센서를 활용한 하드웨어를 만들었다.



#### 2. 실행 결과

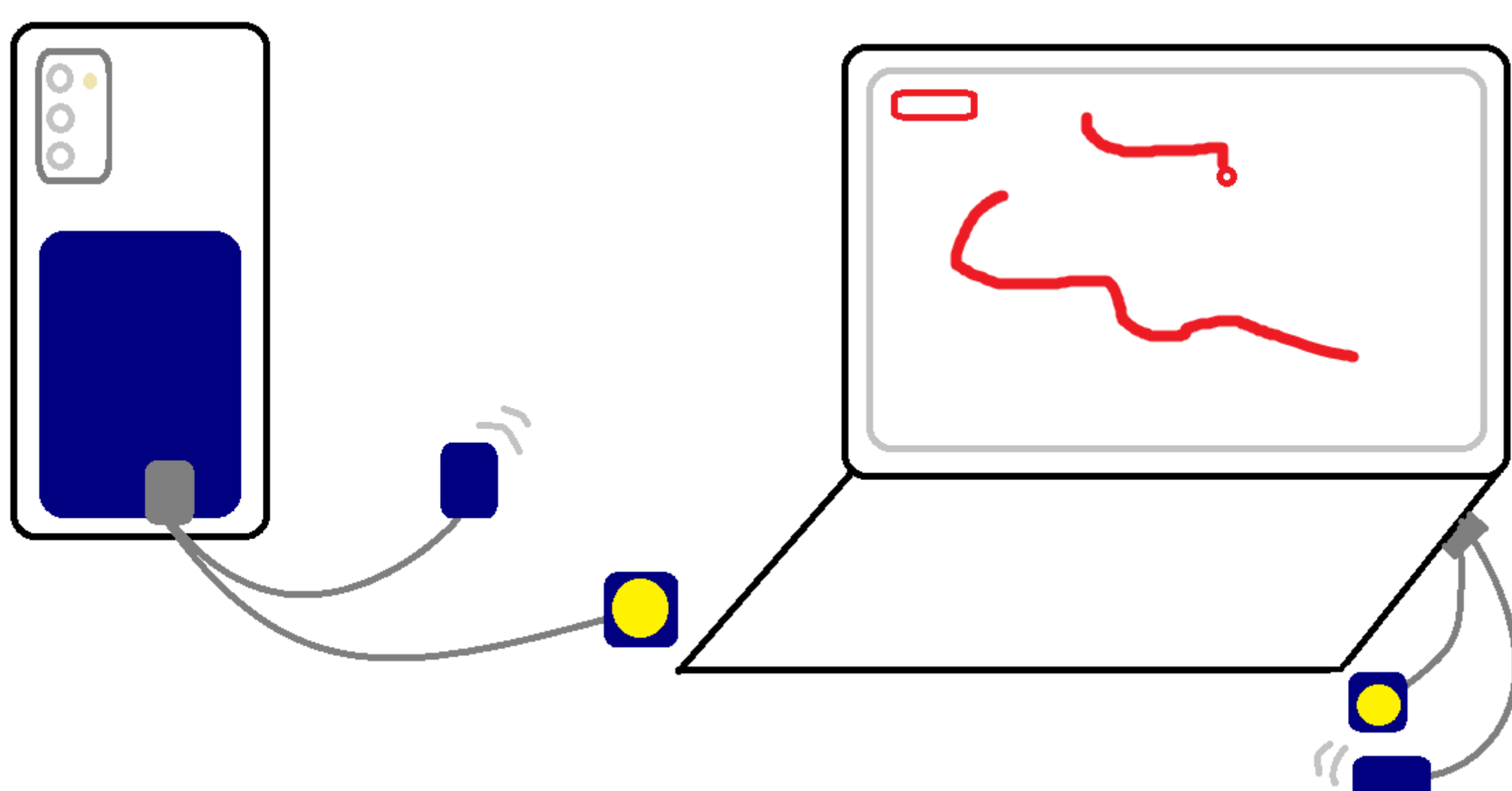
- 파이썬과 아두이노를 활용하여 에어 드로잉 프로그램을 완성하였다.



### III. 탐구 방법 및 과정

#### 1. 탐구 방법

- 아두이노와 파이썬 등을 활용해 에어 드로잉 코딩 프로그램을 짜고 아두이노 UNO보드와 자이로 센서, 버튼 등으로 하드웨어를 만들었다.
- 밑 그림은 설계도이다.



### V. 결론 및 제언

#### 1. 결론

- 아두이노와 파이썬, 자이로 센서 등을 이용하면 공중에서도 그림을 그릴 수 있는 에어 드로잉 프로그램을 만들 수 있다.

#### 2. 제언

- 완성 프로그램을 작동할 때 가끔 오류가 날 때가 있어 고쳐지면 더 좋을 듯하다.